



Statistikk Prosjekt

by

Teklit Haileab Beyene (689), Habteab Teame Kiros (665), Benjamin Nylund (822)

MA223 Gruppe 56

Grimstad, 10. mai 2024

Innhold

1	Innledning	1
2	Datasamling	1
3	Analysere Data	2
3.1	Målinger og prosess	2
3.2	Skudd på mål mot mål	2
3.2.1	Messi	2
3.2.2	Ronaldo	2
3.3	Plotting	3
3.3.1	Messi	3
3.3.2	Ronaldo	4
3.4	Forventede mål mot Faktiske mål	5
3.4.1	Messi	5
3.4.2	Ronaldo	5
3.5	Plotting	6
3.5.1	Messi	6
3.5.2	Ronaldo	6
4	Hypotese	7
4.1	Skudd på mål og mål	7
5	Analyseverktøy	7
6	Konklusjon	7

1 Innledning

Målet med dette projektet er å undersøke sammenligningen mellom to verdenskjente fotballspillere, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. De har vært gjenstand for intens debatt og beundring blant fotballfans i en lang periode. Vi vil undersøke deres prestasjoner ved å analysere dataen deres. Målet vårt er å sammenligne målscoreing evnene til Ronaldo og Messi.

2 Datasamling

Vi har som mål å samle inn omfattende data om spilleres prestasjoner, inkludert mål, skudd på mål, måltyper (høyre, venstre fot og hode), antall kamper og mål per sesong, i alle turneringer og for de ulike lagene de har representert fra 2009/2010 sesongen til 2021/2022 sesongen. I dette prosjektet ønsker vi å analysere nærmere forholdet mellom skudd på mål og faktiske mål. Dette vil gi oss innsikt i hvor ofte et skudd på mål blir konvertert til faktiske mål. Dataen er hentet fra <https://www.messivsronaldo.app/>.

Sesong	Kamper	Mål	Skudd på mål	Messi				
				Assist	Venstre fot	Høyre fot	Hode	Bryst
2021/2022	34	11	39	14	11	0	0	0
2020/2021	47	38	111	12	35	1	2	0
2019/2020	44	31	86	25	28	3	0	0
2018/2019	50	51	113	19	44	7	0	0
2017/2018	54	45	120	18	42	3	0	0
2016/2017	52	54	93	16	47	5	2	0
2015/2016	49	41	89	23	37	3	1	0
2014/2015	57	58	120	27	35	17	6	0
2013/2014	46	41	81	14	34	5	1	1
2012/2013	50	60	100	15	51	7	2	0
2011/2012	60	73	135	30	62	8	3	0
2010/2011	33	31	115	18	26	4	1	0
2009/2010	53	47	119	11	33	10	3	1
Sum	629	581	1321	242	485	73	21	2

Tabell 1: Innsamlet data for Messi

Sesong	Kamper	Mål	Skudd på mål	Assist	Ronaldo			
					Venstre Fot	Høyre Fot	Hode	Bryst
2021/2022	39	24	55	3	2	19	3	0
2020/2021	44	36	80	5	9	20	7	0
2019/2020	46	37	95	5	7	28	2	0
2018/2019	43	28	82	10	5	14	9	0
2017/2018	44	44	111	8	10	27	7	0
2016/2017	46	42	88	11	6	28	8	0
2015/2016	48	51	137	15	10	32	9	0
2014/2015	54	61	129	21	8	35	17	1
2013/2014	47	51	131	14	6	40	5	0
2012/2013	55	55	137	12	16	30	9	0
2011/2012	55	60	131	15	9	44	7	0
2010/2011	34	40	127	11	8	28	4	0
2009/2010	35	35	109	8	6	24	3	0
Sum	590	564	1412	138	102	369	90	1

Tabell 2: Innsamlet data for Ronaldo

3 Analysere Data

3.1 Målinger og prosess

På forrige side illustrerer tabellene hvor mange kamper, mål og assists Messi og Ronaldo har scoret ved bruk av ulike metoder (venstre fot, høyre fot, hodet og brystet) over flere sesonger. Disse dataene tydeliggjør hvordan hver spiller bidrar til sitt lag ved å benytte seg av ulike målscoreteknikker og spillestiler. For eksempel viser analysen tydelig at Messi foretrekker å score med sin venstre fot, mens Ronaldo demonstrerer en mer variert stil, selv om han har en sterk preferanse for høyre fot og hodet. Nå ønsker vi å undersøke nærmere forholdet mellom mål scoret per skudd på mål, og mål scoret per forventet mål. Dette innebærer sammenhengende verdier, og vi vil utføre regresjonsanalyser for å belyse dette.

Utregningen som er utført her er gjort ved hjelp av det vedlagte Rscriptet (`regresjonSOT-G.R`).

3.2 Skudd på mål mot mål

3.2.1 Messi

Regresjonsmodell for Messi:

$$Y_{Messi} = \beta_{0,Messi} + \beta_{1,Messi} \cdot SOT_{Messi}$$

Hvor:

Y_{Messi} er antall mål scoret av Messi,

SOT_{Messi} er antall skudd på mål tatt av Messi¹,

$\beta_{0,Messi}$ er konstantleddet i modellen,

$\beta_{1,Messi}$ er koeffisienten som representerer effekten av skudd på mål på antall mål scoret av Messi, og

Forutsi mål for Messi med 100 skudd på mål:

$$\hat{Y}_{Messi} = \hat{\beta}_{0,Messi} + \hat{\beta}_{1,Messi} \cdot SOT_{100}$$

For å beregne konfidensintervallene for Messi brukte gruppen `confint()` funksjonen som kalkulerer konfidens intervallet for koeffisienten $\beta_{1,Messi}$

3.2.2 Ronaldo

Regresjonsmodell for Ronaldo:

$$Y_{Ronaldo} = \beta_{0,Ronaldo} + \beta_{1,Ronaldo} \cdot SOT_{Ronaldo}$$

Hvor:

$Y_{Ronaldo}$ er antall mål scoret av Ronaldo,

$SOT_{Ronaldo}$ er antall skudd på mål tatt av Ronaldo,

$\beta_{0,Ronaldo}$ er konstantleddet i modellen,

$\beta_{1,Ronaldo}$ er koeffisienten som representerer effekten av skudd på mål på antall mål scoret av Ronaldo, og

Forutsi mål for Ronaldo med 100 skudd på mål:

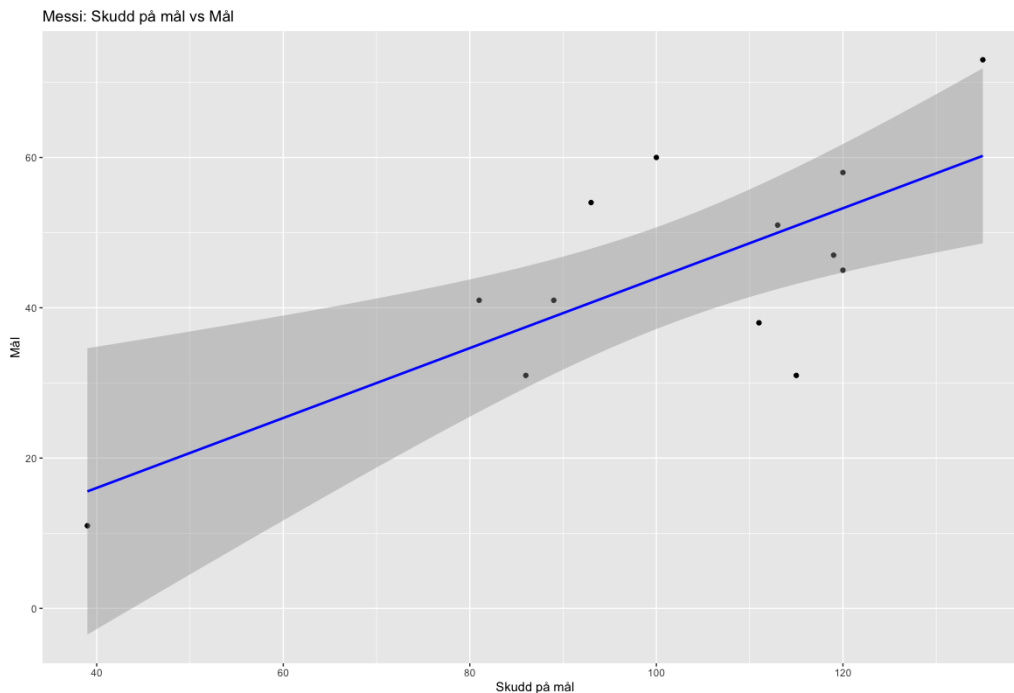
$$\hat{Y}_{Ronaldo} = \hat{\beta}_{0,Ronaldo} + \hat{\beta}_{1,Ronaldo} \cdot SOT_{100}$$

For å beregne konfidensintervallene for Ronaldo brukte gruppen her også `confint()` funksjonen i Rstudio som kalkulerer konfidens intervallet for koeffisienten $\beta_{1,Ronaldo}$

¹SOT - Shots on target

3.3 Plotting

3.3.1 Messi



Figur 1: Messi Regresjonslinje

- **Regresjonsligning**

For Messi, er regresjonsligningen $y = -2.5721 + 0.4651x$, hvor y er antall mål og x er antall skudd på mål. Dette betyr at for hvert skudd på mål, forventes antall mål å øke med 0.4651, uten å vurdere andre eksterne faktorer.

- **Signifikans**

Stigningstallet er statistisk signifikant positiv med en p-verdi på 0.00418, noe som indikerer at det er en sammenheng mellom antall skudd på mål og antall mål.

- **R^2 Verdi**

Den multiple R^2 -verdien på 0.5407 gir oss innsikt i hvor godt regresjonsmodellen tilpasser seg dataene for Lionel Messi. Med en verdi på 0.5407 indikerer dette at omtrent 54.07% av variasjonen i antall mål for Messi kan forklares av antall skudd på mål alene. Med andre ord, modellen vår forklarer over halvparten av variasjonen i Messi's målscoreing ved å se på antall skudd på mål alene. Dette indikerer en moderat til god modelltilpasning, der antall skudd på mål er en viktig prediktor for målscoreing til Messi.

- **Prediksjon**

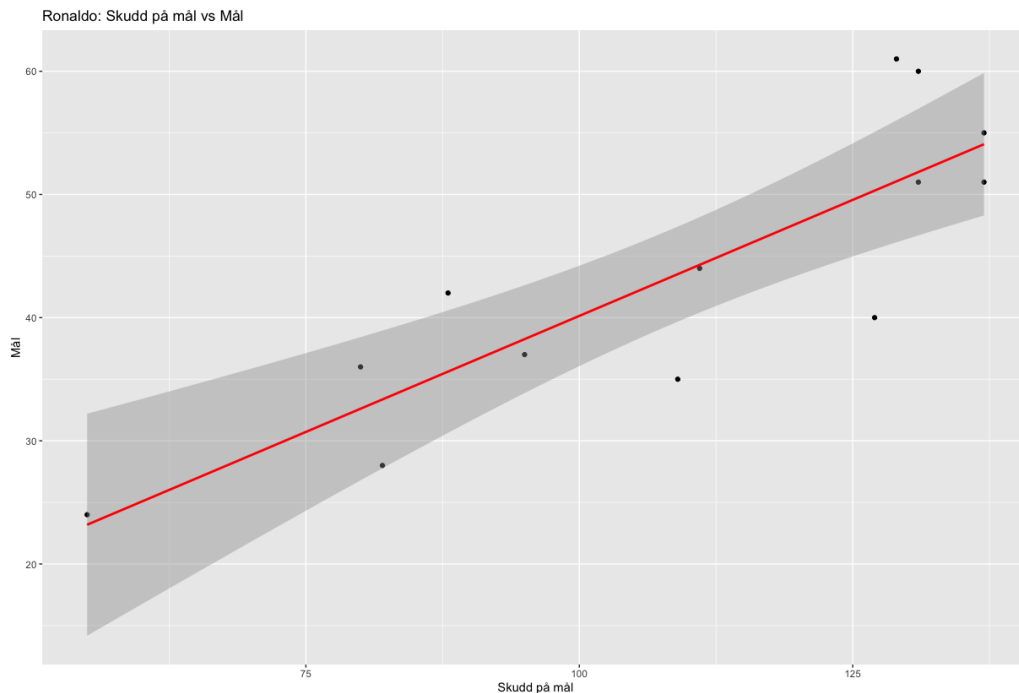
Basert på regresjonsmodellen, kan vi predikere at hvis Messi har 100 skudd på mål, kan vi forvente at han scorer omtrent 44 mål. Denne prediksjonen er utledet fra regresjonslinjen og tar utgangspunkt i tidligere data om forholdet mellom antall skudd på mål og målscoreing for Messi. Det er viktig å understreke at denne prediksjonen kun tar hensyn til antall skudd på mål og ikke tar andre faktorer som klubb, liga og medspillere i betraktning. Derfor bør denne prediksjonen betraktes med forsiktighet og forstås som et estimat basert på modellen vår, og ikke som en absolutt sannhet.

- **Konfidens**

Konfidensintervallet for stigningstallet (slope) for Messi som representerer den forventede økningen i mål for hvert ekstra skudd på mål, er (0.1806574, 0.7496026). Dette indikerer usikkerheten rundt estimatet av

slope, vi kan være 95% sikre på at den sanne verdien av slope ligger innenfor dette intervallet.

3.3.2 Ronaldo



Figur 2: Ronaldo Regresjonslinje

- **Regresjonsligning**

For Ronaldo, er regresjonsligningen $y = 2.46577 + 0.37673x$. Dette indikerer at for hvert skudd på mål, forventes antall mål å øke med 0.37673, uten å vurdere andre eksterne faktorer.

- **Signifikans**

Stigningstallet er også her statistisk signifikant med en p-verdi på 0.000198, som bekrefter en signifikant positiv sammenheng mellom antall skudd på mål og antall mål

- **R^2 Verdi**

R^2 -verdien på 0.7305 betyr at omtrent 73.05% av variasjonen i Ronaldo's målscoreing kan forklares av antall skudd på mål alene. Dette tyder på en relativt sterk modelltilpasning, med antall skudd på mål som en betydelig prediktor for målscoreingen til Ronaldo. Sammenlignet med Messi, viser R^2 -verdien for Ronaldo en sterkere sammenheng mellom skudd på mål og målscoreing.

- **Prediksjon**

Basert på regresjonslinjen i Figur 2, gir modellen oss muligheten til å forutsi Ronaldo's målscoreing basert på antall skudd på mål. For eksempel, hvis Ronaldo har 100 skudd på mål, estimerer modellen at han kan forventes å score omtrent 40 mål i løpet av en sesong. Denne prediksjonen er i likhet med Messi sin prediksjon basert utelukkende på tidligere data og tar ikke hensyn til andre potensielle faktorer.

- **Konfidens**

Konfidensintervallene for slope, som representerer den forventede endringen i antall mål for hvert ekstra skudd på mål for Cristiano Ronaldo, ble beregnet til å være (0.224885, 0.5285781). Dette intervall angir området der vi med 95% sikkerhet tror den sanne verdien av stigningstallet ligger. Med andre ord, vi er 95% sikre på at for Ronaldo, ligger økningen i antall mål per skudd på mål et sted mellom 0.224885 og 0.5285781.

3.4 Forventede mål mot Faktiske mål

I de to neste figurene viser vi regresjonslinjen til Faktiske mål mot forventede mål (xG) for sesongene 14/15 til og med 21/22. xG gir en objektiv vurdering av sannsynligheten for at et skudd fører til mål basert på faktorer som skuddets posisjon, type skudd(fot, hode, osv) og om det var en del av en individuell innsats eller et organisert spill og sammenligner det med millioner av tidligere skudd i en database. Denne verdien er generert av en model som er designet av Opta Analyst, denne ble lansert i 2012[1].

Sesong	Messi		
	Kamper	Mål	xG
2021/2022	34	11	9.8
2020/2021	47	38	26.66
2019/2020	44	31	20.86
2018/2019	50	51	25.97
2017/2018	54	45	29.94
2016/2017	52	54	26.94
2015/2016	49	41	27.11
2014/2015	57	58	35.89
Sum	427	329	202.23

Tabell 3: Innsamlet data for Messi

Sesong	Ronaldo		
	Kamper	Mål	xG
2021/2022	39	24	17.42
2020/2021	44	36	29.84
2019/2020	46	37	29.44
2018/2019	43	28	23.33
2017/2018	44	44	26.97
2016/2017	46	42	25.41
2015/2016	48	51	35.56
2014/2015	54	61	39.33
Sum	364	323	227.3

Tabell 4: Innsamlet data for Ronaldo

I dette delkapittelet skal vi sammenligne faktiske mål mot Forventede mål. Vi har regnet ut og plottet regresjonslinjer som kan ses i Figur 3 og 4. Ut ifra disse kan vi se noe om hvor mye Messi og Ronaldo scorer ut ifra hvor farlige situasjoner de har i løpet av en sesong. Utrekningene for dette forsøket er gjort i det vedlagte Rscriptet (`regresjonxG-G.R`)

3.4.1 Messi

Regresjonsmodell for Messi:

$$Goals_{Messi} = \beta_{0,Messi} + \beta_{1,Messi} \cdot xG_{Messi}$$

Hvor:

$Goals_{Messi}$ er antall mål scoret av Messi,

xG_{Messi} er forventede mål (xG) for Messi,

$\beta_{0,Messi}$ er konstantleddet i modellen, og

$\beta_{1,Messi}$ er koeffisienten som representerer effekten av forventede mål på antall mål scoret av Messi.

For Messi har vi ut ifra tallene i Tabell 3 regnet oss fram til denne Regresjonslinjen:

$$y = -5,128 + 1.821x \quad (1)$$

3.4.2 Ronaldo

Regresjonsmodell for Ronaldo:

$$Goals_{Ronaldo} = \beta_{0,Ronaldo} + \beta_{1,Ronaldo} \cdot xG_{Ronaldo}$$

Hvor:

$Goals_{Ronaldo}$ er antall mål scoret av Ronaldo,

$xG_{Ronaldo}$ er forventede mål (xG) for Ronaldo,

$\beta_{0,Ronaldo}$ er konstantleddet i modellen, og

$\beta_{1,Ronaldo}$ er koeffisienten som representerer effekten av forventede mål på antall mål scoret av Ronaldo.

For Ronaldo har vi kommet fram til denne Regresjonslinjen:

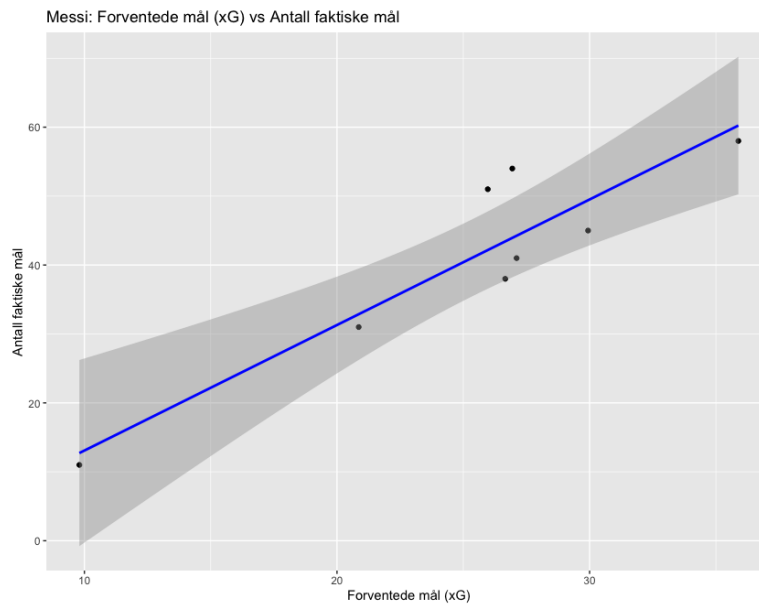
$$y = -4.605 + 1.5830x \quad (2)$$

Der hvor y er antall faktiske mål og x er forventede mål (xG). Dette sier oss at Messi skal score rundt 13 mål dersom han skulle hatt 10 forventede mål i løpet av en sesong. For Ronaldo er denne verdien noe lavere. Hvis han hadde hatt 10 forventede mål hadde han scoret 11 mål.

Begge spillere viser en positiv sammenheng mellom forventede mål (xG) og faktiske mål. Basert på denne regresjonsanalysen, kan man argumentere for at Messi er mer effektiv når det gjelder å konvertere xG til faktiske mål sammenlignet med Ronaldo.

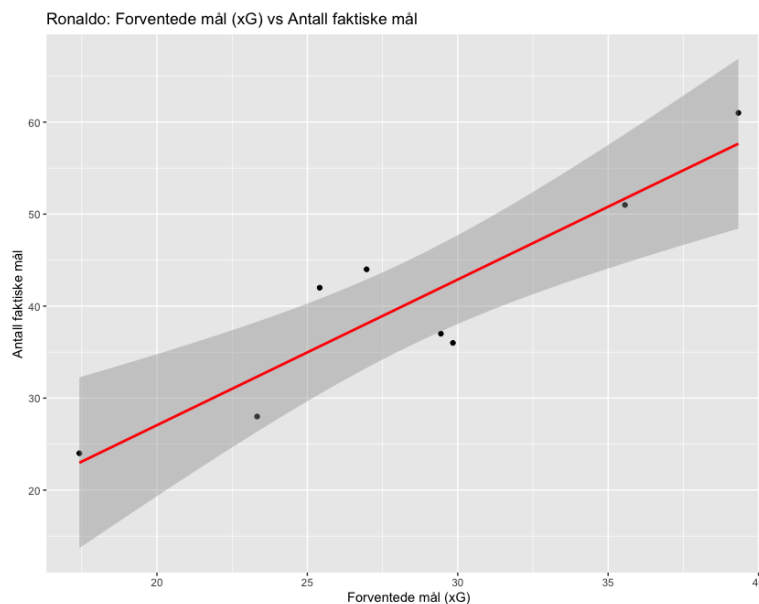
3.5 Plotting

3.5.1 Messi



Figur 3: Messi regresjonslinje faktiske mot forventede mål

3.5.2 Ronaldo



Figur 4: Ronaldo regresjonslinje faktiske mot forventede mål

4 Hypotese

Her ønsker vi å sammenligne dataen vi har for å teste hypoteser.

4.1 Skudd på mål og mål

Vi ønsker å regne ut konverteringsraten på skudd på mål mot mål og sammenligne dette.

$$P_{Messi} = \frac{Goals_{Messi}}{SOT_{Messi}} = \frac{581}{1321} = 0,4398$$

$$P_{Ronaldo} = \frac{Goals_{Ronaldo}}{SOT_{Ronaldo}} = \frac{564}{1412} = 0,3994$$

$$H_0 = P_{Messi} = P_{Ronaldo}$$

$$H_1 = P_{Messi} > P_{Ronaldo} = 44 > 40$$

Nullhypotese (H_0): Det er ingen forskjell i gjennomsnittlig konverteringsrate fra skudd på mål til mål mellom Messi og Ronaldo. Her ser vi at Messi har 4 mer scoringer per 100 skudd på mål, dette vil si en 10% økning i forhold til Ronaldo.

Alternativhypotese (H_1): Messi har en høyere gjennomsnittlig konverteringsrate fra skudd på mål til mål sammenlignet med Ronaldo.

Med disse hypotesene tester vi om det er en signifikant forskjell i effektiviteten av målscoreing per skudd på mål mellom Messi og Ronaldo.

Ut ifra denne hypotesen kan vi se at Messi scorer 4 flere mål per 100 skudd på mål, og vi kan se at H_0 ikke stemmer, og vi forkaster derfor H_0 for H_1 .

5 Analyseverktøy

For å gjennomføre dette prosjektet har vi brukt R for å analysere og teste dataen vår. Her har vi laget scripts for å regne ut og plote regresjonslinjen og andre verdier som var nødvendig til prosjektet.

6 Konklusjon

Vi utførte en undersøkelse av sammenhengen mellom antall skudd på mål og forventet antall scorede mål (xG) kontra faktisk scorede mål for både Ronaldo og Messi. Dette ble gjort ved å sammenligne sammenhengende verdier og gjennomføre en regresjonsanalyse. Resultatene av analysen viser en korrelasjon, men med en viss grad av usikkerhet.

I hypotesen vår fant vi ut at Messi var mer effektiv når det kom til å konvertere skudd på mål til mål. Våre funn indikerer at etter 100 skudd på mål, scoret Messi fire flere mål enn Ronaldo. Videre analyse av dataen viser at Messi også hadde høyest antall scorede mål i forhold til forventet antall mål (xG), med 13 mål mot Ronaldos 11, basert på en xG på 10.

Dette prosjektet var veldig spennende og lærerikt da vi lærte mye om sammenhengende verdier, regresjonsanalyse og hypotesetesting.

Hvis vi skulle gått enda dypere i analysen vår, ville det vært interessant å undersøke hver kamp i en sesong. Dette ville tillate oss å se på individuelle prestasjoner og vurdere spillernes effektivitet i ulike situasjoner og mot ulike motstandere. For eksempel kunne vi ha sammenlignet hvordan Messi og Ronaldo presterer mot de samme motstanderne i La Liga, og hvordan de responderer på forskjellige taktikker og spillstrategier. Denne tilnærmingen ville gi oss et mer detaljert bilde av spillernes ferdigheter og kunne avdekket ny innsikt som ikke er synlig i en mer overordnet analyse.

Referanser

- [1] Jonny Whitmore. *What Is Expected Goals (xG)?* / *Opta Analyst*. <https://theanalyst.com/eu/2023/08/what-is-expected-goals-xg/>. (Accessed on 02/28/2024). Aug. 2023.